

检测算法开发流程 AI 化分析与落地建议

文档类型：可行性分析

适用对象：算法 / 软件 / 管理层

版本：v1.0

日期：2026-07-08

1. 背景与问题定义

当前负责芯片公司检测类算法开发，与软件团队配合向客户提供带检测功能的芯片能力。客户持续反馈误检和漏检问题，团队基于客户数据进行优化。

核心痛点：从拿到客户问题数据到定位问题、筛选标注、训练、量化转换、板端验证、整理交付整条链路很长，人工参与点多，问题解决周期长。

需回答的问题：

- 1. 整套流程能否完全 AI 化？
- 2. 哪些环节可自动化，哪些必须保留人工决策？
- 3. 真正的困难点在哪里？
- 4. 建设内部系统需要多少人力？
- 5. 第一步最应该做什么？

2. 当前流程概述（11 步）

步骤	内容
1	工具与环境：训练服务器、NPU 开发板、转换 Docker
2	问题定位：量化 vs 浮点；误检/漏检类型分析
3	数据筛选与标注策略制定
4	手工标注与数据合并
5	受限服务器训练
6	专业测试集评估
7	量化、转换、仿真
8	板端验证
9	代码编译与板端联调
10	仿真/板端逐层对比
11	整理代码、文档、Gerrit 提交

3. 对两份附件分析的客观评价

3.1 原始分析稿

合理之处：

- 全流程无法完全 AI 化 ✓
- 人负责决策、机器负责执行 ✓
- 不建议一开始做大而全平台 ✓

问题：

- 把“问题定位”整体判为 10% 自动化过低（量化诊断可 70%+）
- 把“标注策略”整体判为不可自动化（策略执行/质检可 60~80%）
- 板端“非确定性 Bug”表述不严谨（应为保真度/实现差异）

3.2 评审稿

合理之处：

- RCA 拆分为量化诊断 + 语义归因
- 标注拆分为策略定义 + 策略执行/质检
- 人月估算更稳（建议 20~25 人月完整版）

需谨慎：

- 多模态大模型辅助归因不宜作为第一阶段核心

4. 能否完全 AI 化？

结论

****不能完全 AI 化到无人值守，但可以高度自动化 + AI 辅助决策。****

概念	含义	是否可行
完全 AI 化	端到端无人值守，自动判断根因、标注、训练	
	、交付	
高度自动化	执行链自动化，决策链 AI 辅助 + 人工拍板	✓

5. 五大核心困难点

1. ****取舍决策****：标注策略、trade-off 只有熟悉场景的人能拍板
2. ****长尾小样本****：客户 badcase 信息常不完整，系统只能给概率建议
3. ****系统级问题****：模型 + 工具链 + 硬件 + 软件联合作用，非单一模型问题
4. ****隐性经验知识****：大量规则在工程师脑中，未结构化则无法系统化
5. ****业务语义达标****：客户关心的是“某类误检是否消失”，不仅是 mAP 指标

6. 各环节自动化潜力

环节	自动化潜力	建议形态
量化诊断	很高	规则引擎 + 自动报告
语义归因	中	AI 辅助 + 人工确认
标注策略定义	低	人工主导
标注规则执行/质检	高	脚本/规则引擎
训练调度	高	MLOps
测试评估	高	自动回归
板端批量测试	高	自动板测
最终是否交付	低	人工拍板

可大幅自动化的是执行链；难以完全 AI 化的是判断链。

7. 系统建设人月估算

版本	范围	人月
轻量闭环版	badcase 入库、量化诊断、回归、板测、报告	6~10
完整平台版	数据-诊断-训练-量化-板测-审批全链路	18~25

容易漏算的成本：规则知识沉淀（2~3 人月）、NPU 工具链试错、长期运维（1~2 人月/年）。

8. 决策者第一步建议

优先建设：客户 badcase 标准化回流 + 自动诊断/回归闭环。

最小闭环五项能力：

- 1. **badcase 标准化入库** — 统一格式、元数据、版本信息
- 2. **自动三路推理** — 浮点 / 量化 / 板端
- 3. **自动差异报告** — 并排对比、根因标签建议
- 4. **自动回归测试** — 本次 + 历史 + 专业测试集
- 5. **历史 case 知识库** — 沉淀经验，支撑后续 AI 辅助

9. 三阶段路线图

阶段	内容	优先级
1	固化问题闭环（入库、推理、报告、回归、检 索）	最高

2	沉淀规则知识（标注引擎、质检、标签体系）	中
3	引入 AI 助手（归因建议、案例召回、参数推荐）	后

10. 最终结论

- 原始分析稿方向对，部分环节过于悲观
- 评审稿更专业，但对 VLM 短期效果应谨慎
- **不能完全 AI 化，但执行链可高度自动化 + 决策链 AI 辅助化**
- **第一步：badcase 标准化回流 + 自动诊断/回归闭环**